Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Studienarbeit

Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines datengetriebenen Neo-Brokers im Rahmen agiler Softwareentwicklung

Studiengang Informatik

Studienrichtung Cyber Security

Verfasser:	Nathan Becker, Dustin Döhring
Matrikelnummer:	4335441, 2265248
Kurs:	TINF23CS2
Betreuer:	Jürgen Schultheis
Bearbeitungszeitraum:	14.10.2025 – 14.04.2026
Eingereicht:	14.04.2026

Abstract

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Relevanz 1
1.2 Motivation 4
1.3 Problemraumbeschreibung 6
1.4 Technische und Organisatorische Umgebung 8

2 Strukturierte Aufgabenstellung **9**

3 Methoden und Verfahren **14**
3.1 Hintergrund der verwendeten Methodik 14
3.2 Agile Entwicklung und SSDLC im Projekt 15
3.3 Anforderungsanalyse 16
3.4 Systemarchitektur 18
3.5 Implementierungsmethodik 18
3.6 Verifikation und Tests 18

4 Theoretische und Technische Grundlagen **19**

5 Bearbeitung der strukturierten Aufgabenstellung **20**

6 Objektivierter Ergebnisteil **83**

7 Diskussion **84**

8 Ausblick **85**

Abbildungsverzeichnis

1 EK-5.2.1.1.2 - Strukturiertes Formularlayout zur Eingabe von Benutzer- und Adressdaten. 60
2 EK-5.2.1.1.2 - Stammdatenseite mit konsistenter Strukturierung entsprechend dem zuvor dargestellten Formularlayout. 60
3 Dashboard mit klar abgegrenzten Inhaltsbereichen zur strukturierten Darstellung von Informationen. 61

Tabellenverzeichnis

Listings

1 22
2 22
3 EK-5.2.1.1.1 – Implementierung der oberen Navigationsleiste mit Titel-, Zurück- und Profilfunktion. 57
4 EK-5.2.1.1.2 – Implementierung des Formularlayouts zur strukturierten Eingabe von Benutzer- und Adressdaten. 58
5 EK-5.2.1.1.2 – Implementierung des Formularlayouts zur strukturierten Eingabe von Benutzer- und Adressdaten. 59
6 EK-5.2.1.3.1 – Implementierung der adaptiven Skalierung der Benutzeroberfläche im resizeEvent 63
7 EK-5.2.1.3.1 – Konfiguration des Scrollbereichs zur konsistenten Darstellung der Benutzeroberfläche. 64
8 EK-5.2.1.3.1 – Definition konsistenter Stilparameter für Eingabefelder und Schaltflächen. 64

Akronyme

1 Einleitung

Dieses Kapitel behandelt die Einleitung der Arbeit und dient der strukturierten Hinführung zum Untersuchungsthema. Zunächst wird die Relevanz des Themas im fachlichen und organisatorischen Kontext dargestellt. Darauf aufbauend wird die Motivation für die Durchführung der Arbeit erläutert. Anschließend erfolgt eine präzise Beschreibung der zugrunde liegenden Problemstellung. Abschließend wird die technische sowie organisatorische Umgebung skizziert, in der die Arbeit verortet ist.

1.1 Relevanz

Die fortschreitende Digitalisierung und der Aufstieg von Neobrokern haben den Zugang zum Aktienmarkt verändert. Durch technologische Innovationen, automatisierte Prozesse und benutzerfreundliche mobile Anwendungen ist Investieren heute so einfach, kostengünstig und barrierearm wie nie zuvor. Mit wenigen Klicks können Menschen weltweit an der Entwicklung der Finanzmärkte teilhaben und ihre persönliche Vermögensbildung aktiv mitgestalten. Der niedrigschwellige Zugang hat zu einer deutlichen Demokratisierung des Investierens geführt und neue Anlegergruppen erschlossen, die zuvor aufgrund hoher Gebühren, komplexer Strukturen oder mangelnder Informationsangebote kaum Berührungspunkte mit dem Kapitalmarkt hatten. Besonders im Kontext der privaten Altersvorsorge gewinnt dieses Thema zunehmend an Bedeutung, da traditionelle Anlageformen aufgrund niedriger Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheiten an Attraktivität verloren haben. Die Kombination aus einfachen Einstiegsmöglichkeiten, geringen Transaktionskosten und hoher Transparenz unterstreicht die zunehmende Bedeutung digitaler Investmentplattformen im Rahmen moderner Vermögensbildung.

So zeigt auch eine Erhebung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA), dass die Verbreitung von Wertpapierdepots in der Bevölkerung ein beachtliches Niveau erreicht hat: Mehr als die Hälfte der Befragten (51,7 %) verfügt demnach über ein oder mehrere Depots, wobei 43,0 % dieser Personen (auch) einen Neobroker nutzen. Besonders auffällig ist die überdurchschnittlich hohe Nutzung digitaler Broker in den jüngeren Altersgruppen: 59,1 % der unter 29-Jährigen und 58,1 % der unter 49-Jährigen greifen auf entsprechende Angebote zurück.

Ein Blick auf die Zeitreihe der Deutschen Bundesbank verdeutlicht klar die Dynamik dieser Entwicklung. Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Wertpapierdepots privater Haushalte über viele Jahre relativ stabil blieb und sogar leicht rückläufig war. Erst ab 2019 setzt ein deutlicher struktureller Wandel ein, der sich ab 2020 weiter beschleunigt. Dieser Anstieg fällt zeitlich sowohl mit der Einführung moderner Neobroker wie Trade Republic (2019) und Scalable Capital (2020) als auch mit den Bedingungen der Corona-Pandemie zusammen. Während die Pandemie durch vermehrte digitale Aktivitäten und ein gestiegenes Interesse an privater Finanzplanung eine zusätzliche Verstärkung bewirkte, reduzierten die Neobroker gleichzeitig erheblich die Hürden für den Kapitalmarktzugang. Insbesondere die Kombination aus intuitiven Apps, sehr niedrigen oder vollständig entfallenden Ordergebühren und einem stark vereinfachten Onboarding-Prozess dürfte dazu beigetragen haben, dass Millionen neuer Anleger erstmals ein Depot eröffneten. Die Grafik belegt daher nicht nur einen kurzfristigen Effekt, sondern markiert einen strukturellen Wandel in der Anlegerkultur Deutschlands. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt jedoch eine entscheidende Lücke bestehen: Während der Handel selbst inzwischen weitgehend vereinfacht und automatisiert ist, mangelt es an integrierten, benutzerfreundlichen Lösungen für eine fundierte Marktanalyse. Bestehende Anwendungen beschränken sich häufig auf Basisfunktionen oder liefern Informationen nur in Fragmenten – beispielsweise über Kursentwicklungen, Unternehmensdaten oder Nachrichtenfeeds. Eine tiefgehende, ganzheitliche Analyse des Marktes, die verschiedene Informationsquellen zusammenführt und verständlich aufbereitet, ist für Privatanleger nach wie vor schwer zugänglich.

Hinzu kommt, dass viele Privatanleger erst dann von relevanten Marktbewegungen oder wirtschaftlichen Trends erfahren, wenn die entscheidenden Gewinne bereits realisiert wurden. Die Informationsflut ist groß, aber verstreut und oft nur mit erheblichem Zeitaufwand zu durchdringen. Dies erschwert es insbesondere Einsteigern, aber auch erfahrenen Anlegern, informierte und strategisch durchdachte Entscheidungen zu treffen.

Auch im Kontext des demografischen Wandels ist die zunehmende Bedeutung digitaler Investmentlösungen zu betrachten. Mit der Alterung der Gesellschaft und dem zunehmenden Druck auf umlagefinanzierte Rentensysteme sind immer mehr Menschen gezwungen, ihre Altersvorsorge eigenständig und kapitalmarktbasiert zu organisieren. Gleichzeitig rücken längere Erwerbsbiografien und ein wachsender Zeitraum der Ruhestandsfinanzierung in den Fokus. Dies erhöht nicht nur die Bedeutung langfristiger und informierter Investitionsentscheidungen, sondern verstärkt auch den Bedarf an verständlichen, integrierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Privatanleger. Gerade vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der vereinfachte Zugang zum Handel allein nicht ausreicht, um nachhaltige Vermögensbildung zu ermöglichen.

1.2 Motivation

Die zunehmende Verbreitung digitaler Investmentplattformen hat den Zugang zum Aktienhandel erheblich vereinfacht, während professionelle Marktanalysen weiterhin nur über komplexe und oft schwer zugängliche Spezialwerkzeuge verfügbar sind. Dadurch entsteht eine deutliche Lücke zwischen intuitiven Handels-Apps und anspruchsvollen Analyseumgebungen, die viele Privatanleger vor Herausforderungen stellt. Diese Diskrepanz bildet die zentrale Motivation des vorliegenden Projekts. Ziel ist es, eine Plattform zu entwickeln, die Benutzerfreundlichkeit mit analytischer Tiefe verbindet und es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, fundierte Informationen ohne technische oder fachliche Barrieren zu nutzen. Durch verständliche Visualisierungen, strukturierte Datenaufbereitung und nachvollziehbare Analyseprozesse soll eine Anwendung entstehen, die sowohl den Handel effizienter gestaltet als auch langfristig zur finanziellen Bildung beiträgt.Die Plattform soll damit eine Brücke zwischen Einsteigerfreundlichkeit und professioneller Marktanalyse schlagen und Anlegerinnen und Anleger in ihrer selbstbestimmten Vermögensplanung unterstützen.

Die Wahl dieses Projekts ist zudem durch die Verbindung zweier Themenfelder motiviert, die sowohl in der Ausbildung als auch im praktischen Kontext eine zentrale Rolle spielen: Softwareentwicklung und Kapitalmarktanalyse. Die Kombination aus technischem Interesse an der Entwicklung interaktiver Anwendungen und inhaltlichem Interesse an finanzwirtschaftlichen Fragestellungen bietet die Möglichkeit, ein reales Anwendungsproblem ganzheitlich zu bearbeiten.

Die Entscheidung für eine technische Umsetzung anstelle eines rein analytischen oder konzeptionellen Ansatzes beruht auf dem Anspruch, den gesamten Entwicklungsprozess abzubilden. Neben der inhaltlichen Analyse sollen Konzeption, Implementierung und praktische Erprobung einer Anwendung berücksichtigt werden, um sowohl funktionale als auch nutzerbezogene Anforderungen nachvollziehbar umzusetzen. Dadurch wird eine umfassende Betrachtung ermöglicht, die theoretische Überlegungen mit einer konkreten, lauffähigen Lösung verbindet.

Darüber hinaus ergibt sich die Motivation aus dem praktischen Anspruch, ein reales Problemfeld durch eine softwarebasierte Lösung zu adressieren. Anstelle einer rein theoretischen Betrachtung soll im Rahmen dieser Arbeit eine prototypische Anwendung entstehen, die konzeptionelle Überlegungen unmittelbar in ein funktionales System überführt. Dies ermöglicht es, technische, konzeptionelle und nutzerbezogene Anforderungen ganzheitlich zu betrachten und deren Zusammenspiel in der Praxis zu evaluieren.

1.3 Problemraumbeschreibung

Der vorliegende Problemraum betrifft eine wachsende Gruppe von Akteuren, die in besonderem Maße von der Digitalisierung des Wertpapierhandels beeinflusst wird. Dazu zählen vor allem junge Menschen und Neuanleger, die erstmals Zugang zum Aktienmarkt erhalten, ebenso wie Personen aus bildungsferneren Schichten, die aufgrund sprachlicher oder didaktischer Barrieren Schwierigkeiten haben, komplexe Finanzinformationen zu verstehen. Auch Nutzerinnen und Nutzer mit praktischer Tradingerfahrung, jedoch ohne tiefere finanzwirtschaftliche Kenntnisse, sind betroffen, da sie zwar bereits handeln, aber häufig keine ausreichende fachliche Grundlage besitzen. Darüber hinaus stellt die zunehmende Digitalisierung ältere Generationen vor zusätzliche Herausforderungen, weil fehlende digitale Kompetenz die Nutzung moderner Handelsanwendungen erschwert.

Trotz der hohen Verfügbarkeit leicht zugänglicher Handelsplattformen bestehen erhebliche Defizite im Bereich der Wissensvermittlung, Analyseunterstützung und Transparenz. Während Neobroker den Zugang zum Markt stark erleichtern, bleibt der Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen, Analysewerkzeugen und Bildungsinhalten vielerorts eingeschränkt oder ist an kostenpflichtige Angebote gebunden, die für bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht zumutbar sind. Es entsteht ein struktureller Widerspruch: Einerseits werden breite Bevölkerungsschichten zum Investieren ermutigt – oftmals durch intensive Marketingkampagnen mit hohen Gewinnversprechen und minimalen Risikohinweisen –, andererseits fehlt es diesen Nutzergruppen an den notwendigen Instrumenten und Kompetenzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Diskrepanz verschärft bestehende Ungleichheiten, denn während der Zugang zum Markt technisch niedrigschwellig ist, bleibt der Zugang zu Wissen und Analysefähigkeit weiterhin hochschwellig. Die Folge ist nicht selten ein Investitionsverhalten, das von Trends, Emotionen oder Fehlinformationen geprägt ist, was wiederum zu finanziellen Verlusten führt – ein Umstand, von dem Plattformbetreiber aufgrund gebührenbasierter Geschäftsmodelle indirekt sogar profitieren können.

Nachweisbare Lücken zeigen sich insbesondere in der fehlenden Integration von Bildungs- und Analysefunktionen innerhalb bestehender Brokerage-Anwendungen, in der unzureichenden Aufbereitung komplexer Finanzdaten sowie in der mangelnden Unterstützung bei der Einschätzung von Risiken. Während professionelle Analysewerkzeuge zwar existieren, sind sie häufig teuer, technisch anspruchsvoll oder für Einsteiger unverständlich aufbereitet. Damit bleibt ein wesentlicher Aspekt ungeklärt: Wie kann finanzwirtschaftliches Fachwissen so vermittelt und Analysefunktionen so bereitgestellt werden, dass sie unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus zugänglich sind, ohne dass hohe Kosten oder technische Hürden entstehen? Ebenso stellt sich die Frage, wie bestehende Plattformmodelle, die primär auf Umsatzgenerierung ausgerichtet sind, so transformiert werden können, dass sie neben der Bedienfreundlichkeit auch echte finanzielle Aufklärung ermöglichen. Aus diesem Problemfeld ergibt sich ein übergeordnetes Ziel: die Entwicklung eines Systems, das den einfachen Zugang zum Investieren mit qualifizierten, verständlichen und zugleich leistungsfähigen Analyse- und Bildungswerkzeugen verbindet. Das Projekt trägt dazu bei, die bestehenden Schwierigkeiten zwischen erfahrungsarmen Einsteigern und professionellen Marktteilnehmern besser zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die diese Lücke nachhaltig schließen. Trotz der niedrigen Einstiegshürden im modernen Aktienhandel besteht weiterhin das Problem des informierten Investierens, da viele Anbieter ihre Nutzerinnen und Nutzer weder ausreichend aufklären noch ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Die geplante Anwendung setzt genau hier an: Sie zielt darauf ab, Nutzer durch integrierte Analysefunktionen, hochwertige Informationsmaterialien und intuitive Risikobewertungen zu befähigen, auf Basis von Wissen und nicht aufgrund von Intuition oder Marktgeräuschen zu handeln. Langfristig soll so ein nutzerzentriertes, transparentes und aufklärungsorientiertes System entstehen, das die bestehenden Defizite im Bereich Bildung, Informationszugang und Entscheidungsunterstützung adressiert und einen Beitrag zu einem nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Anlegerverhalten leistet.

1.4 Technische und Organisatorische Umgebung

2 Strukturierte Aufgabenstellung

Dieses Kapitel beschreibt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die entwickelte Plattform in strukturierter Form. Ziel ist eine systematische Darstellung der vorgesehenen Funktionen sowie der qualitativen Anforderungen an Gestaltung, Sicherheit und Nutzung. Die Gliederung ermöglicht eine klare Zuordnung zwischen fachlichen Zielsetzungen, technischen Umsetzungen und gestalterischen Aspekten und dient zugleich als Grundlage für Planung, Implementierung und spätere Bewertung der Systemfunktionen. Darüber hinaus bildet die strukturierte Aufgabenstellung die methodische Basis des wissenschaftlichen Arbeitens, da sie Transparenz, Nachvollziehbarkeit und eine konsistente Ableitung der späteren Analyse- und Umsetzungsschritte gewährleistet.

1 Kern Funktionen

Die Kernfunktionen umfassen die fachlichen Hauptfunktionen der Plattform und bilden die Grundlage für alle weiteren Analyse-, Darstellungs- und Interaktionsmechanismen. Sie adressieren die Verarbeitung, Analyse und Aufbereitung finanzbezogener Daten sowie die Bereitstellung entsprechender Auswertungen für Nutzer. Der Fokus liegt auf funktionaler Vollständigkeit, fachlicher Korrektheit und einer konsistenten Datenbasis.

1.1 Portfoliomanagement

1.1.1 Implementierung einer Funktion zur Erstellung, Bearbeitung und Löschung individueller Benutzerkonten.

1.1.2 Entwicklung einer Ansicht zur Anzeige aller im Portfolio enthaltenen Positionen einschließlich ihrer relativen Gewichtungen.

1.1.3 Umsetzung einer Darstellung zur Visualisierung historischer Performance- und Wertentwicklungen von Portfolios.

Status: Vollständig erfüllt.

1.2 Marktdaten

1.2.1 Anbindung einer externen Datenquelle zur automatisierten Befüllung und Aktualisierung der eigenen Datenbank mit aktuellen sowie historischen Kurs- und Zeitreihendaten.

1.2.2 Implementierung der Zwischenspeicherung von abgerufen Marktdaten.

1.2.3 Implementierung einer Verwaltung von Portfolio-Positionen einschließlich der Erfassung, Speicherung und Auswertung historischer Kauf- und Verkaufsbuchungen.

1.3 Nachrichten, Makro- & Marktumfeld

1.3.1 Integration externer Nachrichtenquellen zur Anzeige relevanter Informationen zu Finanzinstrumenten und Märkten.

1.3.2 Aggregation und Bereitstellung von Sentiment-Bewertungen aus externen Datenquellen.

1.3.3 Bereitstellung makroökonomischer Kennzahlen zur Kontextualisierung einzelner Analysen aus externen Datenquellen.

1.3.4 Implementierung von Filtermechanismen zur themen-, markt- und asset-bezogenen Eingrenzung der Nachrichten und Sentiment-Bewertungen.

1.3.5 Implementierung einer Funktion zur Gegenüberstellung und Auswertung makroökonomischer und marktbezogener Daten.

1.3.6 Berechnung und Vergleich fundamentaler Kennzahlen innerhalb definierter Zeiträume auf Basis des interner Datenbestandes.

1.3.7 Entwicklung eines Darstellungskonzepts für Nachrichten- und Sentimentdaten, das Transparenz, strukturelle Trennung von Information und

Analyse sowie kontextuelle Einbettung sicherstellt.

1.4 Alerts & Benachrichtigungen

1.4.1 Implementierung einer Funktion zur Definition benutzerindividueller Alert-Regeln.

1.4.2 Entwicklung einer Verwaltungsoberfläche zur Übersicht und Pflege bestehender Alerts.

1.4.3 Implementierung von Fehlermeldungen und kontextbezogener Anzeige von Systemmeldungen zur Unterstützung der Nutzerinteraktion.

1.4.4 Umsetzung von Bestätigungsmechanismen vor potenziell kritischen Nutzeraktionen.

1.4.5 Zeitliche Einordnung und Nachvollziehbarkeit sicherheitsbezogener Ereignisse.

1.4.6 Implementierung eines Mechanismus zur zeitnahen Erkennung und Benachrichtigung bei maliziöser Nutzung.

1.5 Quantitative Analyse

1.5.1 Implementierung von Analyselogik zur Bestimmung von quantitativen wirtschaftlichen Messgrößen, wie KGV, KBV, Dividendenrendite oder Eigenkapitalrendite.

1.5.2 Implementierung einer Funktion zur Gegenüberstellung und Auswertung der generierten Analyseergebnisse.

2 User Interface & Interaction Design

Dieses Unterkapitel beschreibt Anforderungen an die Gestaltung der Benutzeroberfläche und die Nutzerinteraktion. Ziel ist eine konsistente, intuitive und effiziente Bedienbarkeit der Plattform über alle Funktionen hinweg. Neben strukturellen Aspekten der Informationsarchitektur werden auch Anforderungen an Responsiveness, Performance und Benutzerführung berücksichtigt.

2.1 Kernflows und Layout

2.1.1 Gestaltung einer konsistenten Nutzerführung über alle zentralen Kernfunktionen der Plattform hinweg.

2.1.2 Strukturierung der Inhalte in klar abgegrenzte und logisch aufgebaute Bereiche.

2.1.3 Sicherstellung einer einheitlichen Skalierung und konsistenten Darstellung der Benutzeroberfläche.

2.2 Charting

2.2.1 Implementierung interaktiver Charts zur grafischen Analyse von Daten.

2.3 Barrierefreiheit & Lesbarkeit

2.3.1 Umsetzung einer kontrastreichen Darstellung aller Inhalte.

2.4 Guided UX

2.4.1 Implementierung einer geführten Nutzerunterstützung durch kontextbezogene Tooltips, erklärende Hinweise und schrittweise Begleitung bei Interaktionen.

3 Plattformsicherheit & Zugriffskontrolle

In diesem Unterkapitel werden Anforderungen an die technische Absicherung der Plattform sowie an die Zugriffskontrolle und Nutzerauthentifizierung beschrieben. Ziel ist es, einen sicheren, kontrollierten und nachvollziehbaren Zugriff auf Funktionen und Daten zu gewährleisten. Neben Authentifizierung und Autorisierung werden auch Aspekte der Sitzungsverwaltung, Schnittstellensicherheit und Sicherheitsüberwachung berücksichtigt.

3.1 Authentifizierung

3.1.1 Implementierung eines sicheren Anmeldeverfahrens für Nutzer.

3.2 Autorisierung & Rollenmodelle

3.2.1 Umsetzung einer rollenbasierten Zugriffskontrolle.

3.3 Sitzungs- & Zugriffssicherheit

3.3.1 Implementierung einer Verwaltung aktiver Sitzungen.

3.4 Schnittstellensicherheit

3.4.1 Konzeption und Implementierung eines Sicherheitsmechanismus zur Validierung eingehender Anfragen sowie zur Kontrolle und Steuerung zulässiger Schnittstellenoperationen vor deren Verarbeitung.

3.5 Protokollierung & Sicherheitsüberwachung

3.5.1 Protokollierung der Systemereignisse.

3 Methoden und Verfahren

Im folgenden Abschnitt wird auf das methodische Vorgehen zur Implementierung der Software eingegangen. Zunächst wird die Umsetzung auf Grundlage des agilen Softwareengineerings behandelt, die Implikationen aus dem Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) nutzt und Vorgaben einer eigens entwickelten Anforderungsanalyse folgt. Anschließend werden die im Projekt eingesetzten Verfahren und technische Umsetzung erläutert. Dabei werden insbesondere die Systemarchitektur, die Implementierungsmethodik sowie die Evaluationsmethodik thematisiert.

3.1 Hintergrund der verwendeten Methodik

Der Prototyp des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Neo-Brokers wird von einem Zweierteam implementiert. Aufgrund der anfänglichen Unklarheit über konkrete Anforderungen stützt sich die Entwicklung auf Methoden des agilen Softwareengineerings. Während klassische Projektmanagementmethoden wie beispielsweise das Wasserfallmodell insbesondere für größere Projektteams mit klar definierten Anforderungen geeignet sind, bieten agile Methoden Vorteile für kleinere Teams mit sich entwickelnden Anforderungen. Diese Situation ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit gegeben. [Sommerville 2011, p. 58 f.]

Darüber hinaus wird der praktische Teil dieser Studienarbeit als Ergebnis eines Forschungs- und Entwicklungsprozesses betrachtet und nicht als Umsetzung von Anforderungen eines externen Auftraggebers. Daher müssen klassische Verfahren des Anforderungsmanagements, die in der Praxis häufig durch User Stories und Kundenfeedback entstehen [Sommerville 2011, p. 83], im Rahmen dieser Arbeit abstrahiert und auf Basis eigener Nutzungserfahrungen entwickelt werden.

Ein weiteres Argument für die Verwendung agiler Methoden ist die für diese Arbeit notwendige Transparenz der Entwicklungsschritte. Trotz anfänglich unklarer Anforderungen ermöglicht ein iteratives Vorgehen mit kurzen Entwicklungszyklen eine nachvollziehbare und reproduzierbare Entwicklung des Systems.

3.2 Agile Entwicklung und SSDLC im Projekt

Das Projekt orientiert sich dabei an einer inkrementellen Entwicklung in definierten Entwicklungszyklen, deren Reviews sowohl die Transparenz innerhalb des Projektteams als auch nach außen hin unterstützen. Durch diese Vorgehensweise wird das Risiko eines fehlerhaften Endsystems reduziert. Einzelne Funktionen werden frühzeitig implementiert, getestet und gegebenenfalls überarbeitet, wodurch bereits während des Entwicklungsprozesses lauffähige Module des Gesamtsystems entstehen.

Neben der agilen Entwicklung spielt im Kontext der vorliegenden Arbeit auch die Sicherheit der Software eine wichtige Rolle. Insbesondere im finanztechnischen Umfeld ist ein angemessenes Sicherheitsniveau essenziell, da Systeme zur Verwaltung oder Analyse von Finanzdaten potenziell Ziel von Cyberangriffen sein können. [Nicoletti 2017, p. 169]

Aus diesem Grund orientiert sich der Entwicklungsprozess zusätzlich an den Prinzipien des Secure Software Development Lifecycles (SSDLC). Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, Sicherheitsaspekte bereits frühzeitig im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. Durch das Prinzip des Security by Design werden Sicherheitsanforderungen bereits während der Planungsphase der Softwareentwicklung berücksichtigt und nicht erst nach der Implementierung hinzugefügt.

Für die Organisation der Entwicklungsaufgaben nutzt das Zweierteam die agile Methode Kanban, das insbesondere die flexible Anpassung von Arbeitsschritten sowie die kontinuierliche gegenseitige Validierung der Implementierungsschritte unterstützt. Obwohl bei Kanban gegensätzlich zu Scrum keine Sprints vorgesehen sind, nutzt das Team diese Bezeichnung, um Arbeitsphasen logisch aufzuteilen. In Teilen wird diese Aufteilung zeitlich auf eine Woche pro Sprint umgesetzt und innerhalb intensiverer Arbeitswochen auf Arbeitspakete definiert. Obwohl Kanban im Gegensatz zu Scrum keine festen Sprints vorsieht, nutzt das Team diese Bezeichnung zur Strukturierung einzelner Entwicklungsphasen. [Hanser 2025, p. 82]

Ein über GitHub Projects gehostetes Kanban-Board dient als Methode, um die Arbeitspakete nach den drei Kategorien 'working', 'pending' und 'done' pro Person zu gliedern. Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, an welchen Aufgaben die jeweiligen

Teammitglieder aktuell arbeiten, eine begonnene Arbeit auf Seite gelegt hat und was bereits abgeschlossen ist. Zusätzlich werden die Kategorien 'unattended', 'review' und 'questions' genutzt, um Aufgaben ohne Aufteilung anzulegen, ungelöste Probleme für das ganze Team zu visualisieren und um Fragen zu sammeln, die an den Betreuer der Studienarbeit gestellt werden.

3.3 Anforderungsanalyse

Die initiale Anforderungsanalyse erfolgt auf Basis eigener Nutzungserfahrungen mit bestehenden Neo-Brokern. Als Referenzsystem dient insbesondere der Neo-Broker Trade Republic, welcher als aktueller Stand der Technik im Bereich benutzerfreundlicher Handelsplattformen betrachtet werden kann.

Auf Grundlage dieser Erfahrungen definieren die beiden Entwickler in einem iterativen Diskussionsprozess zentrale Anforderungen an einen anfängerfreundlichen Neo-Broker. Da im Rahmen dieser Studienarbeit kein externer Auftraggeber existiert, werden typische Elemente des agilen Anforderungsmanagements, wie beispielsweise User Stories, abstrahiert nachgebildet.

Die identifizierten Anforderungen werden zunächst zu übergeordneten Entwicklungszielen zusammengefasst, welche im weiteren Verlauf des Projekts als sogenannte Epics dienen. Diese Epics bilden die Grundlage für die anschließende Planung und Implementierung einzelner Funktionsmodule des Systems.

3.3.1 Ableitung der Epics

In der agilen Softwareentwicklung dienen Epics der thematischen Bündelung funktionaler Anforderungen an ein Softwaresystem. Sie leiten sich in der Praxis aus sogenannten User Stories ab, die durch Interviews mit zukünftigen Nutzern der Software oder durch Anforderungen eines Auftraggebers entstehen.

Da im Rahmen dieser Studienarbeit kein externer Auftraggeber vorhanden ist, werden die Epics auf Grundlage eigener Nutzungserfahrungen mit bestehenden Neo-Brokern sowie durch iterative Diskussion der Entwickler abgeleitet.

Auf Grundlage dieser Vorgehensweise lassen sich für den im Rahmen dieser Arbeit

entwickelten Prototypen fünf zentrale Epics identifizieren:

1. Kernfunktionalitäten des Neo-Brokers
2. Nutzeroberfläche und Interaktionsdesign
3. Informationspräsentation und Risikokommunikation
4. Vertrauen, Transparenz und Nutzersicherheit
5. Plattformsicherheit und Zugriffskontrolle

Die erste Epic umfasst die grundlegenden Funktionen der Software. Dazu gehören insbesondere Funktionen zur Verwaltung von Finanzdaten, zur Analyse historischer Kursentwicklungen sowie zur Bereitstellung relevanter Nachrichten und Informationen.

Die zweite Epic befasst sich mit der Gestaltung der Nutzeroberfläche sowie dem Interaktionsdesign. Neo-Broker zeichnen sich insbesondere durch eine übersichtliche und leicht verständliche Benutzeroberfläche aus, die auch Einsteigern den Zugang zu Finanzinformationen erleichtert.

Die dritte Epic fokussiert sich auf die Aufbereitung und Präsentation von Informationen. Durch Visualisierungen wie Graphen sowie durch strukturierte Informationsdarstellungen sollen Analyseergebnisse verständlich an den Nutzer kommuniziert werden.

Die vierte Epic adressiert Aspekte der Transparenz und Vertrauensbildung gegenüber dem Nutzer. Dazu gehört beispielsweise die verständliche Darstellung von Risiken sowie die Kommunikation relevanter Informationen vor der Durchführung kritischer Aktionen.

Die fünfte Epic umfasst schließlich technische Sicherheitsaspekte der Plattform. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung der Integrität der Anwendung sowie Mechanismen zur Zugriffskontrolle.

Der Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) spielt ebenfalls bei der Erstellung der Epics eine unterstützende Rolle, da Sicherheitsaspekte bereits frühzeitig in die Entwicklung integriert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Sicherheitsanforderungen nicht erst nachträglich implementiert werden, sondern bereits Teil der grundlegenden Systemarchitektur sind.

3.3.2 Funktionale Anforderungen

3.3.3 Sicherheitsanforderungen

3.4 Systemarchitektur

3.5 Implementierungsmethodik

3.6 Verifikation und Tests

4 Theoretische und Technische Grundlagen

5 Bearbeitung der strukturierten Aufgabenstellung

5.1 Kernfunktionen

5.1.1 Portfoliomanagement

5.1.1.1 Implementierung einer Funktion zur Erstellung, Bearbeitung und Löschung individueller Benutzerkonten.

- **EK-5.1.1.1.1.1**: Ein Benutzer kann ein Konto erstellen.

  Nachweis der Erfüllung:

- **Umsetzung von EK-5.1.1.1.1.1**: Der Benutzer kann über die Benutzeroberfläche ein neues Konto anlegen, welches mit seinem Namen und der E-Mail-Adresse verknüpft ist.

Listing 1: ...

Listing 2: ...

- **EK-5.1.1.1.1.2**: Ein Konto kann vom Benutzer gelöscht werden.
- **EK-5.1.1.1.1.3**: Der Zugriff auf Portfolios ist ausschließlich dem jeweiligen Benutzerkonto zugeordnet.
- **EK-5.1.1.1.1.4**: Nach dem Löschen sind zugehörige Daten nicht mehr in der Benutzeroberfläche sichtbar.
- **EK-5.1.1.1.1.5**: Ein Benutzer kann ein bestehendes Konto bearbeiten
- **EK-5.1.1.1.1.2**: Der Benutzer kann ein vorhandenes Portfolio über die Benutzeroberfläche löschen. Die Anwendung stellt hierfür eine Löschfunktion bereit, über die das ausgewählte Portfolio entfernt werden kann.
- **EK-5.1.1.1.1.3**:

- **EK-5.1.1.1.4**:

- **EK-5.1.1.1.5**:

5.1.1.2 Entwicklung einer Ansicht zur Anzeige aller im Portfolio enthaltenen Positionen einschließlich ihrer relativen Gewichtungen.

- **EK-5.1.1.2.1**: Ein Benutzer kann alle im Portfolio enthaltenen Assets einsehen.
- **EK-5.1.1.2.2**: Ein Benutzer kann den Wert jedes einzelnen Assets einsehen.
- **EK-5.1.1.2.3**: Die relative Gewichtung jedes Assets im Portfolio wird berechnet und angezeigt.
- **EK-5.1.1.2.4**: Änderungen an Positionen werden nach Aktualisierung korrekt dargestellt.

Nachweis der Erfüllung:

- **EK-5.1.1.2.1**: Die Anwendung stellt eine Portfolioübersicht bereit, in der alle im Portfolio enthaltenen Assets aufgelistet werden. Die Daten werden aus der zugrunde liegenden Datenbank geladen und in der Benutzeroberfläche dargestellt. In der Tabelle werden sämtliche vorhandenen Positionen dynamisch gerendert, sodass der Benutzer jederzeit eine vollständige Übersicht aller enthaltenen Assets erhält.

- **EK-5.1.1.2.2**: Für jedes Asset wird der aktuelle Wert in der Portfolioansicht angezeigt. Der Wert ergibt sich aus der Multiplikation der gehaltenen Menge mit dem jeweiligen aktuellen Marktpreis. Diese Berechnung erfolgt innerhalb der Anwendungslogik, bevor die Daten an die Benutzeroberfläche übergeben werden. Der berechnete Asset-Wert wird anschließend in der Portfolio-Tabelle dargestellt.

- **EK-5.1.1.2.3**: Die relative Gewichtung jedes Assets im Portfolio wird automatisch berechnet. Hierfür wird zunächst der Gesamtwert des Portfolios als Summe aller Asset-Werte bestimmt. Anschließend wird für jedes Asset der Anteil am Gesamtwert berechnet (Asset-Wert / Gesamtwert des Portfolios). Das Ergebnis wird als Prozentwert dargestellt und in der Portfolioansicht neben dem jeweiligen Asset angezeigt.

- **EK-5.1.1.2.4**: Änderungen an Portfolio-Positionen werden nach einer Aktualisierung der Daten korrekt in der Portfolioansicht dargestellt. Nach jeder Änderung werden die Portfolio-Daten erneut geladen und die Berechnungen für Asset-Werte sowie relative Gewichtungen automatisch neu durchgeführt.

5.1.1.3 Umsetzung einer Darstellung zur Visualisierung historischer Performance- und Wertentwicklungen von Portfolios.

- **EK-5.1.1.3.1**: Historische Portfolio-Werte werden zeitlich geordnet gespeichert.
- **EK-5.1.1.3.2**: Die Entwicklung kann als Graph visualisiert werden.
- **EK-5.1.1.3.3**: Nutzer können unterschiedliche Zeiträume auswählen (z. B. 1 Monat, 1 Jahr, Gesamtzeitraum).
- **EK-5.1.1.3.4**: Die Darstellung aktualisiert sich bei neuen Daten automatisch.

5.1.2 Marktdaten

5.1.2.1 Anbindung einer externen Datenquelle zur automatisierten Befüllung und Aktualisierung der eigenen Datenbank mit aktuellen sowie historischen Kurs- und Zeitreihendaten.

- **EK-5.1.2.1.1**: Marktdaten können über eine externe API abgerufen werden.
- **EK-5.1.2.1.2**: Historische Zeitreihen werden in der Datenbank gespeichert.

5.1.2.2 Implementierung der Zwischenspeicherung von abgerufenen Marktdaten.

- **EK-5.1.2.2.1**: Abgerufene Marktdaten werden zwischengespeichert.
- **EK-5.1.2.2.2**: Wiederholte Anfragen für identische Daten greifen auf den Cache zurück.
- **EK-5.1.2.2.3**: Cache-Daten werden aktualisiert.

5.1.2.3 Implementierung einer Verwaltung von Portfolio-Positionen einschließlich der Erfassung, Speicherung und Auswertung historischer Kauf- und Verkaufsbuchungen.

- **EK-5.1.2.3.1**: Kauf- und Verkaufsbuchungen können erfasst werden.
- **EK-5.1.2.3.2**: Jede Buchung enthält Datum, Asset, Menge und Preis.
- **EK-5.1.2.3.3**: Die Portfoliozusammensetzung wird aus den Buchungen berechnet.

5.1.3 Nachrichten, Makro- & Marktumfeld

5.1.3.1 Integration externer Nachrichtenquellen zur Anzeige relevanter Informationen zu Finanzinstrumenten und Märkten.

- **EK-5.1.3.1.1**: Nachrichten werden über externe APIs abgerufen.
- **EK-5.1.3.1.2**: Jede Nachricht enthält Quelle, Datum und Titel.

5.1.3.2 Aggregation und Bereitstellung von Sentiment-Bewertungen aus externen Datenquellen.

- **EK-5.1.3.2.1**: Sentiment-Daten werden aus externen Quellen importiert.
- **EK-5.1.3.2.2**: Mehrere Sentimentquellen können aggregiert dargestellt werden.

5.1.3.3 Bereitstellung makroökonomischer Kennzahlen zur Kontextualisierung einzelner Analysen aus externen Datenquellen.

- **EK-5.1.3.3.1**: Makroökonomische Daten (z. B. Inflation, Zinsen) werden aus externen Quellen geladen.
- **EK-5.1.3.3.2**: Nutzer können die Kennzahlen über die Oberfläche abrufen.
- **EK-5.1.3.3.3**: Nutzer können die Kennzahlen filtern.

5.1.3.4 Implementierung von Filtermechanismen zur themen-, markt- und assetbezogenen Eingrenzung der Nachrichten und Sentiment-Bewertungen.

- **EK-5.1.3.4.1**: Gefilterte Ergebnisse werden in Echtzeit aktualisiert.
- **EK-5.1.3.4.2**: Nutzer können die Kennzahlen über die Oberfläche abrufen.

5.1.3.5 Implementierung einer Funktion zur Gegenüberstellung und Auswertung makroökonomischer und marktbezogener Daten.

- **EK-5.1.3.5.1**: Makroökonomische Daten und Marktdaten können gemeinsam visualisiert und verglichen werden.

5.1.3.6 Berechnung und Vergleich fundamentaler Kennzahlen innerhalb definierter Zeiträume auf Basis des internen Datenbestandes.

- **EK-5.1.3.6.1**: Kennzahlen wie KGV oder Eigenkapitalrendite werden aus gespeicherten Daten berechnet.
- **EK-5.1.3.6.2**: Berechnungen erfolgen automatisiert auf Basis definierter Formeln.

5.1.3.7 Entwicklung eines Darstellungskonzepts für Nachrichten- und Sentimentdaten das strukturelle Trennung von Information und Analyse sowie kontextuelle Einbettung sicherstellt.

- **EK-5.1.3.7.1**: Quellenangaben sind transparent sichtbar.
- **EK-5.1.3.7.2**: Sentimentbewertungen werden eindeutig gekennzeichnet.
- **EK-5.1.3.7.3**: Nachrichten und Analyse werden visuell getrennt dargestellt.

5.1.4 Alerts & Benachrichtigungen

5.1.4.1 Implementierung einer Funktion zur Definition benutzerindividueller Alert-Regeln.

- **EK-5.1.4.1.1**: Benutzer können Bedingungen für Alerts definieren (z. B. Preisgrenzen).
- **EK-5.1.4.1.2**: Alerts werden gespeichert.
- **EK-5.1.4.1.3**: Bei Eintreten der Bedingung wird eine Benachrichtigung ausgelöst.

5.1.4.2 Entwicklung einer Verwaltungsoberfläche zur Übersicht und Pflege bestehender Alerts.

- **EK-5.1.4.2.1**: Alle aktiven Alerts werden in einer Übersicht angezeigt.
- **EK-5.1.4.2.2**: Alerts können bearbeitet oder gelöscht werden.
- **EK-5.1.4.2.3**: Status der Alerts wird angezeigt.

5.1.4.3 Implementierung von Fehlermeldungen und kontextbezogener Anzeige von Systemmeldungen zur Unterstützung der Nutzerinteraktion.

- **EK-5.1.4.3.1**: Systemfehler werden angezeigt.
- **EK-5.1.4.3.2**: Fehlermeldungen enthalten Hinweise zur Fehlerbehebung.
- **EK-5.1.4.3.3**: Kritische Fehler werden zusätzlich protokolliert.

5.1.4.4 Umsetzung von Bestätigungsmechanismen vor potenziell kritischen Nutzeraktionen.

- **EK-5.1.3.7.1**: Kritische Aktionen erfordern eine zusätzliche Bestätigung.
- **EK-5.1.3.7.2**: Abgebrochene Aktionen führen zu keiner Datenänderung.

5.1.4.5 Zeitliche Einordnung und Nachvollziehbarkeit sicherheitsbezogener Ereignisse.

- **EK-5.1.4.5.1**: Sicherheitsereignisse werden protokolliert.
- **EK-5.1.4.5.2**: Änderungen an sicherheitsrelevanten Daten werden dokumentiert.

5.1.4.6 Implementierung eines Mechanismus zur zeitnahen Erkennung und Benachrichtigung bei maliziöser Nutzung.

- **EK-5.1.4.6.1**: Ungewöhnliche Aktivitäten werden erkannt.
- **EK-5.1.4.6.2**: Verdächtige Aktionen werden protokolliert.
- **EK-5.1.4.6.3**: Nutzer oder Administratoren werden bei Bedarf benachrichtigt.

5.1.5 Quantitative Analyse

5.1.5.1 Implementierung von Analyselogik zur Bestimmung quantitativer wirtschaftlicher Messgrößen wie KGV, KBV, Dividendenrendite oder Eigenkapitalrendite.

- **EK-5.1.5.1.1**: Kennzahlen werden aus vorhandenen Daten berechnet.
- **EK-5.1.5.1.2**: Berechnungen folgen definierter mathematischer Logik.

5.1.5.2 Implementierung einer Funktion zur Gegenüberstellung und Auswertung der generierten Analyseergebnisse.

- **EK-5.1.5.1.1**: Assets können gleichzeitig analysiert werden.
- **EK-5.1.5.1.2**: Kennzahlen können tabellarisch verglichen werden.

5.2 User Interface & Interaction Design

5.2.1 Kernflows und Layout

5.2.1.1 Gestaltung einer konsistenten Nutzerführung über alle zentralen Kernfunktionen hinweg.

- **EK-5.2.1.1.1**: Navigation ist über alle Seiten hinweg konsistent.
- **EK-5.2.1.1.2**: Inhalte sind strukturiert dargestellt.

Status: Vollständig erfüllt.

Nachweis der Erfüllung:

- **EK-5.2.1.1.1**
  Die Navigation ist über alle Seiten der Anwendung hinweg einheitlich aufgebaut, sodass Nutzer zentrale Funktionen jederzeit über dieselben Navigationsstrukturen erreichen können.
- **EK-5.2.1.1.2**
  Inhalte werden strukturiert dargestellt, sodass Informationen klar gegliedert und für Nutzer übersichtlich präsentiert werden. Dies unterstützt zudem eine konsistente Nutzerführung über die zentralen Kernfunktionen hinweg.

```python
def _build_topbar(self) -> QWidget:
    bar = QWidget()
    h = QHBoxLayout(bar)
    h.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    h.setSpacing(12)

    title = QLabel("Benutzerprofil")
    title.setObjectName("SectionTitle")

    self._avatar_btn = QPushButton("N")
    self._avatar_btn.setObjectName("Avatar")
    self._avatar_btn.setFixedSize(44, 44)

    back = QPushButton("Zurück")
    back.setObjectName("Ghost")
    back.clicked.connect(self.back_requested.emit)

    h.addWidget(title, 0, Qt.AlignLeft)
    h.addStretch(1)
    h.addWidget(back, 0)
    h.addWidget(self._avatar_btn, 0)

    return bar
```

Listing 3: EK-5.2.1.1.1 – Implementierung der oberen Navigationsleiste mit Titel-, Zurück- und Profilfunktion.

Die Topbar hat einen fest definierten, wiederverwendbaren Aufbau mit Titel, Zurück-Button und Avatar. Das spricht für eine einheitliche Navigationsstruktur auf zentralen Seiten und garantiert gleiche Workflows über alle Seiten hinweg.

```
grid = QWidget()
gh = QHBoxLayout(grid)

fn = self._field("Vorname", self.first_name)
ln = self._field("Nachname", self.last_name)

gh.addWidget(fn, 1)
gh.addWidget(ln, 1)

ar1.addWidget(self._field("Straße", self.street), 2)
ar1.addWidget(self._field("PLZ", self.postal_code), 1)

ar2.addWidget(self._field("Ort", self.city), 1)
ar2.addWidget(self._field("Land", self.country), 1)
```

Listing 4: EK-5.2.1.1.2 – Implementierung des Formularlayouts zur strukturierten Eingabe von Benutzer- und Adressdaten.

Der dargestellte Code zeigt eine strukturierte Anordnung der Benutzer- und Adressinformationen. Zusammengehörige Inhalte werden in logische Gruppen unterteilt, beispielsweise Vor- und Nachname in einer gemeinsamen Zeile sowie die Adressdaten in den Kombinationen Straße und Postleitzahl beziehungsweise Ort und Land. Diese Gruppierung sorgt dafür, dass die Informationen klar gegliedert und für Nutzer übersichtlich dargestellt werden.

Darüber hinaus wird dieselbe Struktur sowohl bei der Eingabe als auch bei der Anzeige der Stammdaten verwendet. Durch diese konsistente Anordnung bleibt die Darstellung der Informationen unabhängig vom Nutzungskontext gleich aufgebaut, wodurch sich Nutzer schneller orientieren können und eine einheitliche Nutzerführung über die zentralen Funktionen hinweg unterstützt wird.

```
grid = QWidget()
gh = QHBoxLayout(grid)
gh.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
gh.setSpacing(12)

self.first_name = QLineEdit()
self.first_name.setPlaceholderText("Max")
self.first_name.setReadOnly(True)
fn = self._field("Vorname", self.first_name)

self.last_name = QLineEdit()
self.last_name.setPlaceholderText("Gewinnhoff")
self.last_name.setReadOnly(True)
ln = self._field("Nachname", self.last_name)

gh.addWidget(fn, 1)
gh.addWidget(ln, 1)

self.email = QLineEdit()
self.email.setPlaceholderText("E-Mail")
self.email.setReadOnly(True)
em = self._field("E-Mail", self.email)

addr_row1 = QWidget()
ar1 = QHBoxLayout(addr_row1)
ar1.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
ar1.setSpacing(12)
ar1.addWidget(self._field("Straße", self.street), 2)
ar1.addWidget(self._field("PLZ", self.postal_code), 1)

addr_row2 = QWidget()
ar2 = QHBoxLayout(addr_row2)
ar2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
ar2.setSpacing(12)
ar2.addWidget(self._field("Ort", self.city), 1)
ar2.addWidget(self._field("Land", self.country), 1)
```

Listing 5: EK-5.2.1.1.2 – Implementierung des Formularlayouts zur strukturierten Eingabe von Benutzer- und Adressdaten.

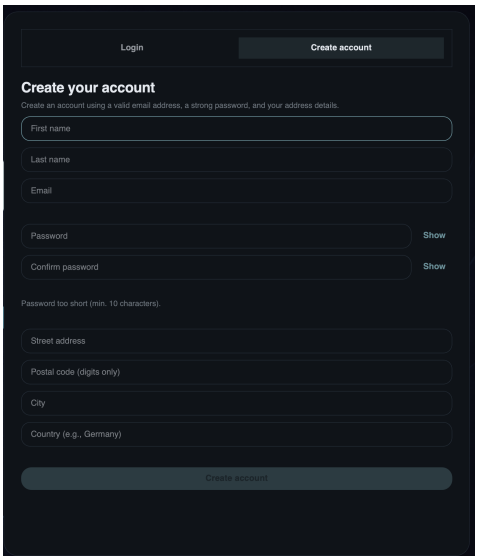

Abbildung 1: EK-5.2.1.1.2 - Strukturiertes Formularlayout zur Eingabe von Benutzer- und Adressdaten.

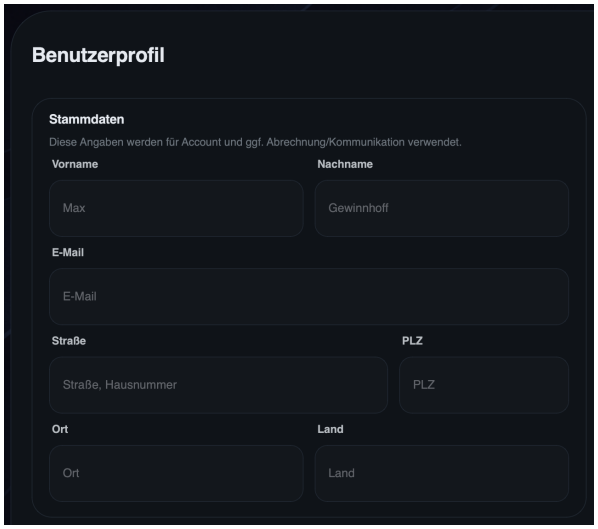

Abbildung 2: EK-5.2.1.1.2 - Stammdatenseite mit konsistenter Strukturierung entsprechend dem zuvor dargestellten Formularlayout.

5.2.1.2 Strukturierung der Inhalte in klar abgegrenzte und logisch aufgebaute Bereiche.

- **EK-5.2.1.2.1**: Inhalte werden klar abgegrenzt angezeigt.

Status: Vollständig erfüllt.

Nachweis der Erfüllung:

- **EK-5.2.1.2.1**
  Inhalte werden in klar abgegrenzten und logisch strukturierten Bereichen dargestellt, sodass einzelne Informationsbereiche eindeutig voneinander getrennt und übersichtlich präsentiert werden.

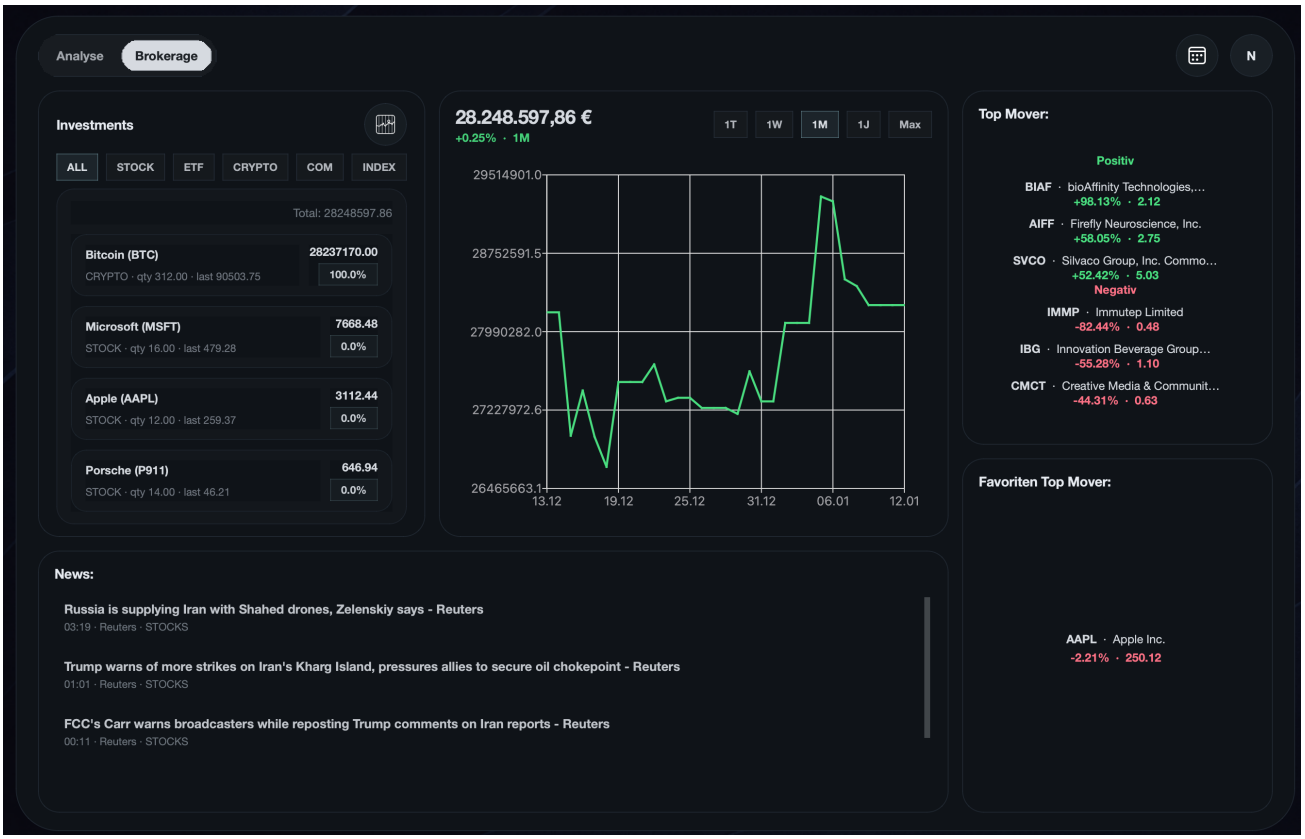

Abbildung 3: Dashboard mit klar abgegrenzten Inhaltsbereichen zur strukturierten Darstellung von Informationen.

Die dargestellte Oberfläche des Finanz-Dashboards ist in mehrere klar voneinander getrennte Informationsbereiche gegliedert. Die einzelnen Inhalte sind durch visuelle Container, Abstände sowie unterschiedliche Funktionsbereiche strukturiert, wodurch eine eindeutige Orientierung innerhalb der Anwendung möglich ist.

Im linken Bereich befindet sich ein Abschnitt „Investments“, der eine Liste verschiedener Anlagepositionen enthält, beispielsweise Bitcoin, Microsoft, Apple und Porsche. Jede Position ist in einer eigenen Zeile dargestellt.

Der zentrale Bereich der Oberfläche wird durch ein großes Diagramm dominiert, das die Entwicklung des Gesamtportfolios visualisiert. Oberhalb des Diagramms sind der aktuelle Gesamtwert des Portfolios sowie eine prozentuale Veränderung angegeben. Zusätzlich befinden sich Zeitfilter wie 1T, 1W, 1M, 1J, „Max“direkt über der Grafik, wodurch dieser Bereich klar als Analyse- beziehungsweise Visualisierungsbereich erkennbar ist.

Auf der rechten Seite sind weitere Informationsbereiche angeordnet. Der Abschnitt „Top Mover“ listet Wertpapiere mit besonders starken Kursbewegungen auf und trennt dabei positive und negative Entwicklungen visuell durch unterschiedliche Farben. Darunter befindet sich ein weiterer Bereich „Favoriten Top Mover“, der spezifische Favoriten hervorhebt.

Im unteren linken Teil der Oberfläche ist zusätzlich ein News-Bereich integriert. Dieser zeigt aktuelle Nachrichtenmeldungen mit Quelle und Zeitstempel. Die Meldungen sind als Liste dargestellt und innerhalb eines eigenen Containers vom restlichen Interface abgegrenzt.

Durch diese Aufteilung in mehrere klar strukturierte Panels – Investments, Diagramm/Portfolioentwicklung, Marktbewegungen und Nachrichten – werden unterschiedliche Informationsarten logisch gruppiert und visuell voneinander getrennt dargestellt. Dies unterstützt eine übersichtliche Darstellung der Inhalte und erleichtert die schnelle Zuordnung einzelner Informationen zu ihrem jeweiligen Funktionsbereich.

5.2.1.3 Sicherstellung einer einheitlichen Skalierung und konsistenten Darstellung der Benutzeroberfläche.

- **EK-5.2.1.3.1**: Die Darstellung wird auf jedem Gerät automatisch passend skaliert und konsistent angezeigt.

Status: Vollständig erfüllt.

Nachweis der Erfüllung:

- **EK-5.2.1.3.1**
  Die Benutzeroberfläche wird responsiv dargestellt und passt sich automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrößen und Endgeräte an. Dadurch wird eine einheitliche Skalierung sowie eine konsistente Darstellung der Benutzeroberfläche auf verschiedenen Geräten sichergestellt.

```python
def resizeEvent(self, event) -> None:
    super().resizeEvent(event)

    m = 40
    avail_w = max(900, self.width() - 2 * m)   # Mindestbreite
    avail_h = max(600, self.height() - 2 * m)  # Mindesthöhe

    ratio = 1.52  # width/height
    w = min(avail_w, int(avail_h * ratio))
    h = min(avail_h, int(w / ratio))
    self._shell.setFixedSize(w, h)

    self._render_favorites()
```

Listing 6: EK-5.2.1.3.1 – Implementierung der adaptiven Skalierung der Benutzeroberfläche im resizeEvent

Die Methode resizeEvent() realisiert eine Skalierung der Benutzeroberfläche. Auf Basis der aktuellen Fenstergröße wird der verfügbare Darstellungsbereich unter Berücksichtigung eines konstanten Randes berechnet. Anschließend wird die Größe des zentralen

Anzeigeelements proportional anhand eines festen Breite-Höhe-Verhältnisses bestimmt. Durch diese proportionale Skalierung bleibt das Layout konsistent, und visuelle Verzerrungen werden vermieden. Mindestbreite und Mindesthöhe tragen zusätzlich dazu bei, die Bedienbarkeit der Oberfläche auch bei kleinen Fenstergrößen sicherzustellen.

```
self._scroll = QScrollArea()
self._scroll.setWidgetResizable(True)
self._scroll.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarAlwaysOff)
self._scroll.setVerticalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarAsNeeded)
```

Listing 7: EK-5.2.1.3.1 – Konfiguration des Scrollbereichs zur konsistenten Darstellung der Benutzeroberfläche.

```
QLineEdit {
    border-radius: 14px;
    padding: 10px 12px;
    min-height: 40px;
    font-size: 13px;
}

QPushButton#Primary {
    border-radius: 16px;
    padding: 10px 14px;
    min-height: 40px;
    font-weight: 900;
}
```

Listing 8: EK-5.2.1.3.1 – Definition konsistenter Stilparameter für Eingabefelder und Schaltflächen.

Die einheitliche Skalierung und konsistente Darstellung der Benutzeroberfläche wird durch den Einsatz einer QScrollArea sowie durch zentral definierte Styles sichergestellt.

Die QScrollArea wird mit setWidgetResizable(True) konfiguriert, wodurch sich der enthaltene Inhalt automatisch an unterschiedliche Fenster- bzw. Bildschirmgrößen anpasst. Falls der verfügbare Platz nicht ausreicht, wird automatisch eine vertikale Scrollbar angezeigt (Qt.ScrollBarAsNeeded). Dadurch wird verhindert, dass Inhalte gestaucht oder abgeschnitten dargestellt werden.

Zusätzlich wird durch zentrale QSS-Styles eine konsistente Gestaltung der Benutzeroberfläche gewährleistet. Elemente wie QLineEdit und QPushButton erhalten einheitliche Eigenschaften wie border-radius, padding, min-height und Schriftgrößen. Dadurch bleiben Größe, Abstände und Erscheinungsbild der UI-Elemente über verschiedene Bildschirmgrößen hinweg konsistent.

5.2.2 Charting

5.2.2.1 Implementierung interaktiver Charts zur grafischen Analyse von Daten.

- **EK-5.2.2.1.1**: Charts können Datentypen darstellen.
- **EK-5.2.2.1.2**: Nutzer können Zeiträume interaktiv auswählen.
- **EK-5.2.2.1.3**: Charts reagieren dynamisch auf Datenänderungen.

5.2.3 Barrierefreiheit & Lesbarkeit

5.2.3.1 Umsetzung einer kontrastreichen Darstellung mit klarer und eindeutiger Beschriftung aller Inhalte.

- **EK-5.2.3.1.1**: UI-Elemente sind klar beschriftet.
- **EK-5.2.3.1.2**: Inhalte sind auch ohne Farbinformation verständlich.
- **EK-5.2.3.1.3**: Farbkontraste helfen der Lesbarkeit.

5.2.4 Guided UX

5.2.4.1 Implementierung einer geführten Nutzerunterstützung durch kontextbezogene Tooltips und erklärende Hinweise.

- **EK-5.2.4.1.1**: Tooltips erklären zentrale Funktionen.
- **EK-5.2.4.1.2**: Hinweise erscheinen kontextabhängig.
- **EK-5.2.4.1.3**: Nutzer können Hilfetexte jederzeit aufrufen.

5.3 Plattformsicherheit & Zugriffskontrolle

5.3.1 Authentifizierung

5.3.1.1 Implementierung eines sicheren Anmeldeverfahrens.

- **EK-5.3.1.1.1**: Nutzer können sich mit Benutzername und Passwort anmelden.
- **EK-5.3.1.1.2**: Sitzungen haben eine zeitlich begrenzte Gültigkeit.
- **EK-5.3.1.1.3**: Mehrfache Fehlversuche werden erkannt.

5.3.2 Autorisierung & Rollenmodelle

5.3.2.1 Umsetzung einer rollenbasierten Zugriffskontrolle.

- **EK-5.1.3.7.1**: Zugriffsrechte sind rollenbasiert definiert.
- **EK-5.1.3.7.2**: Funktionen sind nur für autorisierte Rollen verfügbar.

5.3.3 Sitzungs- & Zugriffssicherheit

5.3.3.1 Implementierung einer Verwaltung aktiver Sitzungen.

- **EK-5.1.3.7.1**: Aktive Sitzungen werden serverseitig verwaltet.
- **EK-5.1.3.7.2**: Sitzungen können beendet werden.
- **EK-5.1.3.7.3**: Inaktive Sitzungen laufen automatisch ab.

5.3.4 Schnittstellensicherheit

5.3.4.1 Konzeption und Implementierung eines Sicherheitsmechanismus zur Validierung eingehender Anfragen.

- **EK-5.1.3.7.1**: API-Anfragen werden validiert.
- **EK-5.1.3.7.2**: Unzulässige Anfragen werden blockiert.
- **EK-5.1.3.7.3**: Sicherheitsrelevante Anfragen werden protokolliert.

5.3.5 Protokollierung & Sicherheitsüberwachung

5.3.5.1 Protokollierung der Systemereignisse.

- **EK-5.1.3.7.1**: Systemereignisse werden mit Zeitstempel protokolliert.
- **EK-5.1.3.7.2**: Logs enthalten Informationen über Nutzeraktionen.
- **EK-5.1.3.7.3**: Protokolle können für Analysezwecke ausgewertet werden.

6 Objektivierter Ergebnisteil

7 Diskussion

8 Ausblick

Literatur

Hanser, Eckhart (2025). *Agile Prozesse – Agile Teams*. 2. Auflage 2025. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 1 S. ISBN: 978-3-662-70818-7 978-3-662-70819-4. DOI: 10.1007/978-3-662-70819-4.

Nicoletti, Bernardo (2017). *The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Palgrave Studies in Financial Services Technology. Cham: Palgrave Macmillan. 328 S. ISBN: 978-3-319-51415-4. DOI: 10.1007/978-3-319-51415-4.

Sommerville, Ian (2011). *Software engineering*. 9th ed. OCLC: 462909026. Boston: Pearson. ISBN: 978-0-13-703515-1.